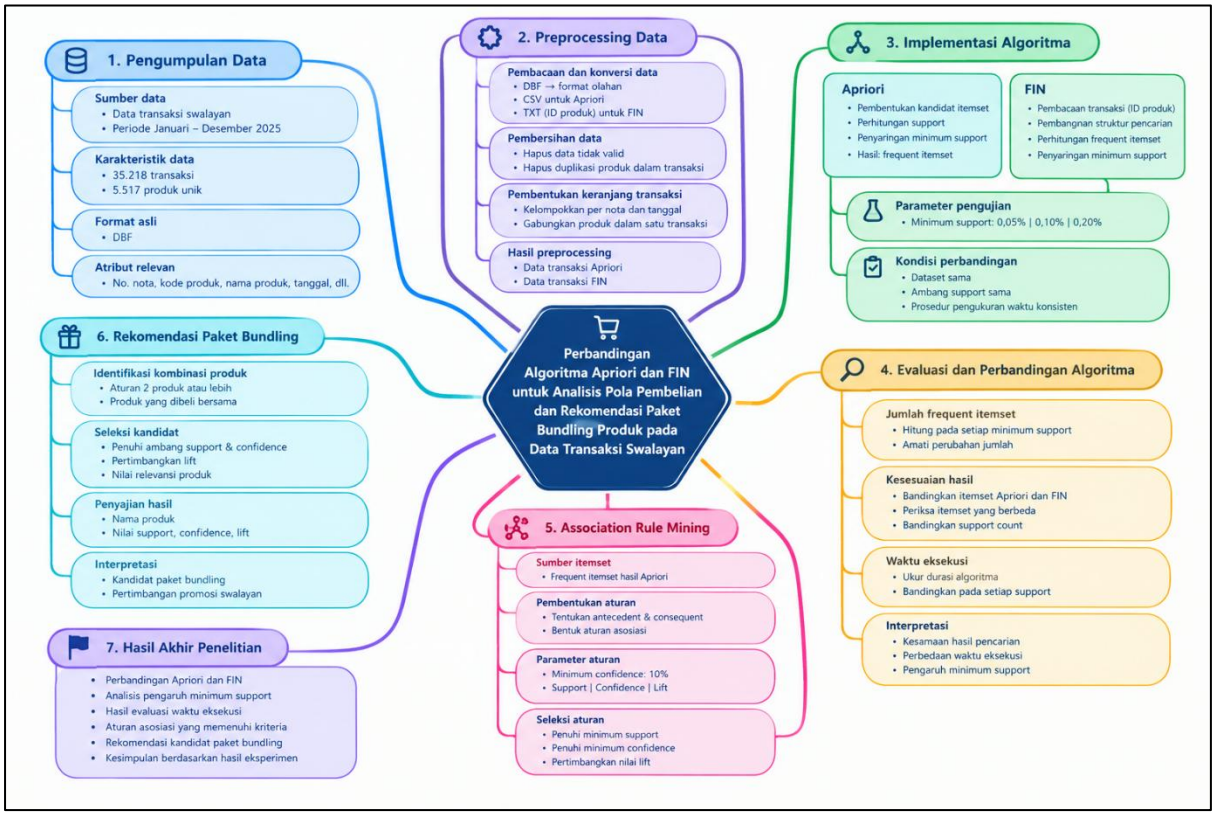
RESEARCH MIND MAP



Judul: Perbandingan Algoritma Apriori dan FIN untuk Analisis Pola Pembelian dan Rekomendasi Paket Bundling Produk pada Data Transaksi Swalayan

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama dalam adalah pengumpulan dan pemahaman data transaksi swalayan. Data yang digunakan merupakan data penjualan selama periode Januari sampai Desember 2025 dengan jumlah 35.218 transaksi dan 5.517 produk unik. Data asli tersedia dalam format DBF dan memiliki atribut yang relevan untuk analisis, seperti nomor nota, kode produk, nama produk, dan tanggal transaksi. Informasi tersebut digunakan untuk memahami struktur data serta menentukan atribut yang diperlukan dalam proses analisis pola pembelian. Nomor nota digunakan sebagai identitas transaksi, sehingga produk-produk yang tercatat pada nota yang sama dapat diidentifikasi sebagai bagian dari satu keranjang transaksi.

2. *Preprocessing* Data

Setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah *preprocessing* untuk menyiapkan data agar dapat digunakan oleh algoritma Apriori dan FIN. Proses ini mencakup pembacaan dan konversi data DBF ke format yang dapat diolah, pemeriksaan data yang tidak valid, serta

penghapusan duplikasi produk dalam transaksi yang sama. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan tanggal dan nomor nota untuk membentuk keranjang transaksi (*transaction basket*) yang berisi produk-produk dalam setiap transaksi. Hasil pengolahan disiapkan dalam format yang sesuai untuk masing-masing algoritma, yaitu CSV untuk Apriori dan TXT dengan pemetaan ID produk untuk FIN. Kedua representasi data tersebut harus tetap merepresentasikan transaksi yang sama agar perbandingan hasil algoritma dapat dilakukan secara adil.

3. Implementasi Algoritma

Tahap ketiga adalah penerapan algoritma Apriori dan FIN untuk menemukan *frequent itemset*, yaitu kumpulan satu atau lebih produk yang memenuhi batas minimum frekuensi kemunculan dalam transaksi. Algoritma Apriori membentuk kandidat *itemset*, menghitung nilai *support*, kemudian menyaring kandidat berdasarkan nilai *minimum support*. Sementara itu, FIN menggunakan pendekatan pencarian pola frequent itemset melalui struktur data yang dirancang untuk proses tersebut. Kedua algoritma diterapkan secara terpisah pada dataset yang sama dengan tiga nilai *minimum support*, yaitu 0,05%, 0,10%, dan 0,20%. Penggunaan parameter yang sama bertujuan memastikan bahwa perbedaan hasil yang ditemukan dapat dianalisis berdasarkan karakteristik algoritma, bukan karena perbedaan data atau ambang pengujian.

4. Evaluasi dan Perbandingan Algoritma

Hasil implementasi Apriori dan FIN selanjutnya dievaluasi untuk mengetahui jumlah dan kesesuaian *frequent itemset* yang dihasilkan serta waktu eksekusi masing-masing algoritma. Jumlah *frequent itemset* dihitung pada setiap nilai *minimum support* untuk mengamati perubahan jumlah pola yang ditemukan ketika ambang dukungan meningkat atau menurun. Kesesuaian hasil diperiksa dengan membandingkan itemset dari kedua algoritma dan memeriksa apakah terdapat itemset yang berbeda. Selain itu, nilai *support count* pada itemset yang bersesuaian diperiksa untuk memastikan bahwa jumlah transaksi yang mendukung pola tersebut juga sama. Waktu eksekusi diukur menggunakan prosedur pengukuran yang konsisten, kemudian dibandingkan pada setiap nilai *minimum support*. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menjelaskan kesesuaian hasil pencarian pola dan perbedaan efisiensi komputasi antara Apriori dan FIN.

5. Association Rule Mining

Setelah proses pencarian *frequent itemset*, penelitian dilanjutkan dengan pembentukan aturan asosiasi (*association rule mining*) untuk mengidentifikasi hubungan pembelian antarproduk. Dalam rancangan penelitian ini, aturan asosiasi dibentuk dari *frequent itemset* yang diperoleh melalui Apriori menggunakan kode pembentukan aturan yang sama untuk menjaga konsistensi perhitungan metrik. Setiap aturan memiliki bagian *antecedent*, yaitu produk atau kombinasi produk pada sisi awal aturan, dan *consequent*, yaitu produk atau kombinasi produk pada sisi hasil aturan. Analisis menggunakan *support* untuk mengukur proporsi transaksi yang memuat kombinasi produk, *confidence* untuk mengukur proporsi transaksi yang memuat consequent ketika antecedent muncul, dan *lift* untuk menilai keterkaitan kemunculan kedua bagian aturan dibandingkan dengan kemunculan consequent secara keseluruhan. Aturan diseleksi menggunakan *minimum support* sesuai eksperimen dan *minimum confidence* sebesar 10%, sedangkan nilai *lift* digunakan sebagai informasi tambahan dalam interpretasi hubungan antarproduk.

6. Rekomendasi Paket Bundling

Tahap berikutnya adalah menyusun kandidat paket bundling berdasarkan aturan asosiasi yang memenuhi kriteria penelitian. Kombinasi produk yang muncul bersama dalam transaksi dapat dipertimbangkan sebagai kandidat paket, terutama apabila aturan asosiasinya memenuhi ambang *support* dan *confidence* serta memiliki nilai *lift* yang relevan. Hasil analisis disajikan dengan mencantumkan nama produk dan nilai metrik asosiasi agar dasar pemilihan kandidat dapat diperiksa. Kombinasi produk yang diperoleh kemudian diinterpretasikan sebagai alternatif paket bundling yang dapat dipertimbangkan oleh pihak swalayan untuk mendukung strategi promosi. Rekomendasi tersebut merupakan kandidat berdasarkan pola transaksi historis, sehingga belum dapat dianggap sebagai bukti bahwa penerapan bundling akan meningkatkan penjualan atau keuntungan tanpa pengujian promosi secara langsung.

7. Hasil Akhir Penelitian

Tahap terakhir adalah menyusun hasil dan kesimpulan berdasarkan seluruh proses penelitian. Hasil yang diharapkan meliputi perbandingan jumlah *frequent itemset* Apriori dan FIN, kesesuaian itemset serta *support count*, perbandingan waktu eksekusi pada setiap nilai *minimum support*, dan hasil aturan asosiasi yang memenuhi kriteria. Penelitian juga menghasilkan daftar kandidat paket bundling yang diperoleh dari pola pembelian dalam data transaksi swalayan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil eksperimen untuk menjelaskan kesesuaian hasil kedua algoritma, perbedaan waktu eksekusi yang terukur, serta pemanfaatan

aturan asosiasi untuk mendukung identifikasi kandidat bundling. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan Apriori dan FIN dalam analisis pola pembelian sekaligus menghasilkan informasi yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan promosi swalayan.